

מערכת משוואות

נתונה מערכת משוואות

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

.

.

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

$$A_{m \times n} x_{n \times 1} = b_{m \times 1} \quad \text{ובאופן כללי}$$

A נקראת מטריצת המקדמים, x וקטור הנעלמים ו- b וקטור המספרים החפשיים. תהי A מסדר $m \times n$ כלומר מספר השורות (משוואות) הוא m ומספר העמודות (נעלמים) הוא n . כאשר $b = 0$ המערכת נקראת הומוגנית, אחרת מערכת המשוואות נקראת אי-הומוגנית.

שיטת העבודה מבוססת על בדיקת דרגת המטריצה (תזכורת - דרגת מטריצה היא מספר השורות השונות מאפס לאחר דירוגה, או מספר מקסימלי של שורות בלתי תלויות). שלבי הפתרון:

א. בנה את המטריצה המורחבת $A^* = (A|b)$

ב. דרג את המטריצה המורחבת (למטריצה קונית אם אפשר) לפי פעולות אלמנטריות מותרות. ג. הפרד למקרים השונים

I. אם $r(A) \neq r(A^*)$ אז למערכת אין פתרון.

II. אם $r(A) = r(A^*) = n$ אז למערכת פתרון יחיד.

III. אם $r(A) = r(A^*) < n$ אז למערכת יש אינסוף פתרונות עם $n - r(A)$

דרגות חופש.

תרגילים:

1. יהיו c ו- d פתרונות פרטיים של המערכת האי-הומוגנית $Ax=b$.

אזי $c-d$ הוא פתרון של המערכת ההומוגנית $Ax=0$.

פתרון: מכיוון ש- c ו- d פתרונות פרטיים של המערכת האי-הומוגנית $Ax=b$ אז מתקיים

$$Ac = b$$

$$Ad = b$$

נבדוק מה קורה להפרש הפתרונות: $A(c-d) = Ac - Ad = b - b = 0$ כלומר התקבל כי $c-d$ הוא פתרון של המערכת ההומוגנית.

2. יהי c פתרון כללי של המערכת ההומוגנית $Ax=0$, ויהי d פתרון פרטי של המערכת האי-הומוגנית $Ax=b$. אזי $c+d$ הוא פתרון כללי של המערכת האי-הומוגנית.

פתרון:

i. נראה תחילה כי $c+d$ הוא אכן פתרון של המערכת האי-הומוגנית ובשלב שני נראה כי כל הפתרונות הכלליים של המערכת האי-הומוגנית הם מהצורה $c+d$.

$$A(c+d) = Ac + Ad = 0 + b = b$$

ובכך הראינו כי $c+d$ הוא אכן פתרון של המערכת האי-הומוגנית.

ii. יש להראות כי כל פתרון של המערכת האי-הומוגנית $Af=b$ הינו מהצורה $c+d$.

נניח כי קיימים פתרונות נוספים למערכת האי-הומוגנית. נניח כי f הוא פתרון כזה כלומר $Af=b$. מתקיים

$$A(f-d) = Af - Ad = b - b = 0$$

כלומר $f-d$ פותר את המערכת ההומוגנית המתאימה. כלומר $f-d \in c$ ואז $f \in c+d$ כלומר כל הפתרונות של המערכת האי-הומוגנית יהיו מהצורה $c+d$.

3. אם למערכת ההומוגנית $Ax=0$ הפתרון הטריביאלי בלבד, אז למערכת האי-הומוגנית המתאימה $Ax=b$ פתרון אחד לכל היותר.

הוכחה: נניח בשלילה כי למערכת האי-הומוגנית שני פתרונות שונים c ו- d . מתרגיל 4 למדנו כי הפרשם יהיה פתרון של המערכת ההומוגנית. אך נתון כי למערכת ההומוגנית הפתרון הטריביאלי בלבד, כלומר, $c-d=0$ דהיינו $c=d$ וקיבלנו סתירה, לכן למערכת האי-הומוגנית פתרון יחיד בלבד.

4. נתונה המערכת:

$$\begin{cases} x - 3z = -3 \\ 2x + ky - z = -2 \\ x + 2y + kz = 1 \end{cases}$$

עבור אלו ערכי k למערכת:

א. פתרון יחיד?

ב. אין פתרון?

ג. אינסוף פתרונות? ומצא פתרון כללי במקרה זה.

פתרון: נבנה את המטריצה המורחבת ונדרג עד כמה שניתן.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -3 \\ 2 & k & -1 & -2 \\ 1 & 2 & k & 1 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & k+3 & 4 \\ 0 & 0 & (k+5)(k-2) & 4(k-2) \end{array} \right)$$

א. למערכת פתרון יחיד כאשר $r(A) = r(A^*) = 3$ וזה יקרה כאשר שורה שלישית לא תתאפס כלומר שיתקיים $(k+5)(k-2) \neq 0$ דהיינו $k \neq -5, k \neq 2$.

ב. למערכת אין פתרון כאשר $r(A) \neq r(A^*)$. דבר זה יתכן כאשר בשורה שלישית יתקיים

$$\begin{cases} (k+5)(k-2) = 0 \\ 4(k-2) \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = -5, k = 2 \\ k \neq 2 \end{cases} \Rightarrow k = -5$$

ג. למערכת אינסוף פתרונות כאשר $r(A) = r(A^*) < 3$. דבר זה יכול לקרות כאשר שורה שלישית תתאפס ואז דרגת המטריצה תהיה 2. כלומר, יתקיים $k = 2$. עבור ערך זה של k , המטריצה היא

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{ולכן הפתרון הכללי יהיה:} \quad \left(-3 + 3z, \quad 2 - \frac{5}{2}z, \quad z \right) \quad \text{לכל בחירה של } z.$$

5. לפניך מערכת של משוואות:

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ bx + y + z = b \\ x + y + az = b \end{cases}$$

א. עבור אלו ערכים של a ו- b יש למערכת פתרון יחיד?

ב. עבור אלו ערכים של a ו- b אין למערכת פתרון?

ג. עבור אלו ערכים של a ו- b יש למערכת אינסוף פתרונות? במקרים אלה ציין כמה דרגות חופש יש למערכת.

פתרון: נבנה את המטריצה המורחבת ונדרג אותה.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ b & 1 & 1 & b \\ 1 & 1 & a & b \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1-b & 1-b & b(1-a) \\ 0 & 0 & a-1 & b-a \end{pmatrix}$$

א. למערכת פתרון יחיד כאשר $r(A) = r(A^*) = 3$ וזה יקרה כאשר אף אחת מהשורות לא תתאפס כלומר, $a \neq 1, b \neq 1$.

ב. למערכת אין פתרון כאשר $r(A) \neq r(A^*)$. דבר זה יתכן כאשר בשורה שניה יתקיים

$$\begin{cases} 1-b = 0 \\ b(1-a) \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 1 \\ a \neq 1 \end{cases}$$

ו/או כאשר בשורה שלישית יתקיים

$$\begin{cases} a-1 = 0 \\ b-a \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b \neq a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b \neq 1 \end{cases}$$

ג. למערכת אינסוף פתרונות כאשר $r(A) = r(A^*) < 3$. דבר זה יכול לקרות כאשר שורה שניה תתאפס (או כאשר השורה השלישית תתאפס) ואז בעצם שתי השורות האחרונות תתאפסנה ודרגת המטריצה תהיה 1 (ואז תהיינה שתי דרגות חופש). כלומר, יתקיים $a = b = 1$.

6. נתונה המערכת:

$$\begin{pmatrix} 4 & 8 & 7 & 3c \\ 1 & 2 & 2 & c \\ 2 & 4 & 2 & c-1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3b \\ b \\ b \end{pmatrix}$$

כאשר b, c ממשיים.

א. רשום צורה מדורגת של המטריצה המורחבת של המערכת.

ב. קבע עבור אלו ערכים של b ו- c למערכת:

i. אין פתרון.

ii. אינסוף פתרונות.

iii. פתרון יחיד.

ג. רשום פתרון כללי של המערכת כאשר $b = c = 2$.

פתרון:

א. ראשית נבנה את המטריצה המורחבת ולאחר מכן נדרג אותה.

$$A^* = \left(\begin{array}{cccc|c} 4 & 8 & 7 & 3c & 3b \\ 1 & 2 & 2 & c & b \\ 2 & 4 & 2 & c-1 & b \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 4 & 8 & 7 & 3c & 3b \\ 1 & 2 & 2 & c & b \\ 2 & 4 & 2 & c-1 & b \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & c & b \\ 0 & 0 & 0 & 1-c & -b \end{array} \right)$$

ב.

i. למערכת אין פתרון כאשר $r(A) \neq r(A^*)$. דבר זה יתכן רק מטיפול בשורה שלישית כאשר

$$\begin{cases} 1-c=0 \\ -b \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c=1 \\ b \neq 0 \end{cases}$$

ii. למערכת פתרון יחיד כאשר $r(A) = r(A^*) = 4$ וזה לא יתכן אף פעם כי יש לנו רק 3 משוואות.

iii. למערכת אינסוף פתרונות כאשר $r(A) = r(A^*) < 4$. דבר זה יכול לקרות כאשר כל השורה השלישית תהיה שונה מאפס ואז דרגת המטריצה תהיה 3 (מה שיתן דרגת חופש אחת), או כאשר שורה שלישית תתאפס ואז דרגת המטריצה תהיה 2 (ואז תהיינה שתי דרגות חופש). כלומר,

$$\begin{cases} 1-c=0 \\ -b=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c=1 \\ b=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} 1-c \neq 0 \\ -b \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c \neq 1 \\ b \neq 0 \end{cases}$$

ג. כאשר $b=c=2$ זה המקרה בו שורה שלישית תהיה שונה מאפס ואז תהיה לנו דרגת חופש אחת בלבד. נציב ערכים אלה במטריצה שדירגנו ונקבל:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -2 \end{array} \right)$$

לאחר דירוג לקונויית תתקבל המטריצה הבאה:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

ולכן פתרון המערכת במקרה זה יהיה

$$\begin{cases} x = 2 - 2y \\ z = -2 \\ w = 2 \end{cases}$$

כלומר הפתרון הכללי במקרה זה יהיה $(2 - 2y, y, -2, 2)$ לכל בחירה של y .

7. נתונה המערכת הבאה:

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ a & a^2 + a - 1 & ab + a - 1 \\ 3 & 3a & 4b + 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a^2 + b + 1 \\ 3a + b + 1 \end{pmatrix}$$

- מצא את כל הערכים כך שלמערכת אין פתרון.
- מצא את כל הערכים כך שלמערכת פתרון יחיד.
- מצא את כל הערכים כך שלמערכת אינסוף פתרונות.
- רשום את הפתרון הכללי וציין את מספר דרגות החופש בכל אחד ממקרים אלה.

פתרון:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & b & a \\ a & a^2 + a - 1 & ab + a - 1 & a^2 + b + 1 \\ 3 & 3a & 4b + 1 & 3a + b + 1 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & b & a \\ 0 & a - 1 & a - 1 & b + 1 \\ 0 & 0 & b + 1 & b + 1 \end{array} \right)$$

א. למערכת אין פתרון כאשר $r(A) \neq r(A^*)$. דבר זה יתכן כאשר

$$\begin{cases} a - 1 = 0 \\ b + 1 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b \neq -1 \end{cases}$$

ב. למערכת פתרון יחיד כאשר $r(A) = r(A^*) = 3$ וזה יתכן כאשר $b + 1 \neq 0 \Rightarrow b \neq -1$.

ג. למערכת אינסוף פתרונות כאשר $r(A) = r(A^*) < 3$. דבר זה יכול לקרות כאשר $b + 1 = 0 \Rightarrow b = -1$.

$$ד. \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & -1 & a \\ 0 & a-1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

עבור $a = 1$ תהייה שתי דרגות חופש והפתרון הכללי המתקבל הוא $(x, y, x + y - 1)$ לכל בחירה של x ו- y .

אחרת, $a \neq 1$, תהיה דרגת חופש אחת והפתרון הכללי שיתקבל הוא $(a + (1 + a)z, -z, z)$ לכל בחירה של z .

8. תהי $A_{m \times n}$. אם למערכת ההומוגנית $Ax = 0$ יש פתרון שאינו טריביאלי, אז עמודות A תלויות לינארית.

פתרון: קיים וקטור פתרון $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ השונה מאפס.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{m1} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ a_{m1} \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ a_{m2} \end{pmatrix} x_2 + \dots + \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ a_{mn} \end{pmatrix} x_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ 0 \end{pmatrix}$$

זהו צרוף לינארי לא טריביאלי (כלומר שלא כל המקדמים הם אפסים), של עמודות A . ולכן, עמודות A תלויות לינארית.

9. (6 נקודות)

תהא $Ax = b$ מערכת של m משוואות לינאריות ב- n נעלמים. ידוע כי $n > m$ וכי דרגת A שווה m . מה ניתן לומר על פתרונותיה?
 א. למערכת אין פתרון.
 ב. למערכת יש פתרון יחיד.
 ג. למערכת יש אינסוף פתרונות.
 ד. ישנם b עבורם יש למערכת פתרון, וישנם b שעבורם אין למערכת פתרון.

פתרון:

התשובה הנכונה היא ג.

כיוון שדרגת A שווה m וידוע כי $n > m$ אז $n - r(A) = n - m > 0$. כלומר יש דרגות חופש ולכן למערכת יהיו אינסוף פתרונות.

10. (6 נקודות)

תהא $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_1 & b_1 \\ a_2 & a_2 & b_2 \\ a_3 & a_3 & b_3 \end{pmatrix}$, וידוע כי דרגת A הינה 2.

מה ניתן לומר על מערכת המשוואות $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \\ a_3 - b_3 \end{pmatrix}$?

א. הפתרון הכללי הוא מהצורה $c \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, c קבוע.

ב. הפתרון הכללי הינו מהצורה $c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, c_i קבועים.

ג. הפתרון הכללי הינו מהצורה $z = -1, y = 1 - x$.

ד. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ הינו פתרון פרטי.

ה. לא ניתן לומר כלום.

פתרון:

התשובה הנכונה היא ג.

דרגת A היא 2 אז $n - r(A) = 3 - 2 = 1$ כלומר יש דרגת חופש אחת.

פתרון כללי של מערכת אי-הומוגנית הוא פתרון פרטי של מערכת אי-הומוגנית + פתרון כללי של המערכת ההומוגנית המתאימה.

ב-א. הפתרון הפרטי הוא של מערכת הומוגנית.

ב. אינו פתרון כללי של מערכת אי-הומוגנית.

11. (תרשיף זה דניאלה מראה בכיתה)

תהי $A_{n \times n}$ מטריצה ממשית. יש להראות כי קיים פולינום ממעלה n^2 לכל היותר, שאינו טריביאלי (כלומר לא פולינום האפס) ש- A מאפסת אותו.

פתרון: ניקח את המטריצות הבאות $A^0, A^1, \dots, A^{n^2}$. יש לנו $n^2 + 1$ מטריצות במרחב המטריצות הריבועיות שמימדו הוא n^2 . לכן הקבוצה תלויה לינארית. כלומר, קיים צרף לינארי לא טריביאלי של אברי הקבוצה ששווה לאפס. זאת אומרת A מאפסת את הפולינום $p(x) = c_0 A^0 + c_1 A + c_2 A^2 + \dots + c_{n^2} A^{n^2}$ וחלק ממקדמי הפולינום שונים מאפס.